

Introduction à l'économétrie

Chapitre 5 : L'inférence sur les coefficients

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

Un coefficient est aléatoire	1
Le parallèle, une dernière fois	1
L'erreur-type, et ce qu'elle enseigne	2
Le test de significativité	2
La statistique	2
Les cinq étapes, appliquées	2
L'intervalle vaut mieux que le test	3
Tester une valeur autre que zéro	3
Ce qu'il faut retenir	3
Le résumé du chapitre	3

Un coefficient est aléatoire

Le parallèle, une dernière fois

Trois lignes, et tout le chapitre en découle

Cours d'inférence	Ici
$\bar{X}$ estime m	$\hat{\beta}_1$ estime β_1
$E(\bar{X}) = m$	$E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$
$\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$	$\sigma(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma_\varepsilon}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}}$

La conséquence

Tout ce que les chapitres 9 et 15 de l'inférence ont fait pour la moyenne s'applique à un coefficient **sans une formule nouvelle**.

Il suffit de remplacer $\bar{x}$ par $\hat{\beta}_1$ et l'erreur-type par la sienne.

L'erreur-type, et ce qu'elle enseigne

Deux estimations emboîtées

$$\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \frac{\sum_i e_i^2}{n-2} \quad \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \frac{\hat{\sigma}_\varepsilon}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}}$$

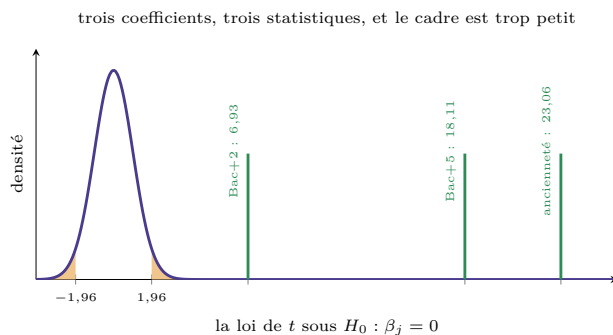
Trois enseignements pratiques

- Moins de **bruit** : pente mieux estimée.
- Plus d'**observations** : le dénominateur grandit, l'erreur-type baisse.
- Des x plus **étalés** : le dénominateur grandit aussi.

Le troisième est le moins connu et le plus utile : **on mesure une pente d'autant mieux que le levier est long**. Vingt salariés répartis de un à vingt ans d'ancienneté valent mieux que cent tous entre neuf et onze ans.

Le test de significativité

La statistique



Rien de nouveau depuis le chapitre 16 de l'inférence

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j - 0}{\hat{\sigma}(\hat{\beta}_j)}$$

C'est la forme générale de toute statistique de test : *(observé moins prévu par H_0) divisé par l'erreur-type*.

Degrés de liberté : $n - k - 1 = 496$. Au-delà de trente, Student et la normale sont indiscernables : le seuil est 1,96.

Et l'intervalle vaut mieux que le test.

$$270,27 \pm 1,96 \times 11,72 = [247,3; 293,2]$$

Il donne le verdict *et* l'ampleur de l'effet. Une année d'ancienneté vaut entre 247 et 293 dirhams : c'est cela qu'on négocie, pas une p -value.

Les cinq étapes, appliquées

Sur la pente de l'ancienneté

1. $H_0 : \beta_1 = 0$ contre $H_1 : \beta_1 \neq 0$. 2. $\alpha = 5\%$, bilatéral. 3. $t = \frac{277,17}{15,06} = 18,41$. 4. Seuil : 1,96, avec 498 degrés de liberté. 5. On rejette H_0 : l'ancienneté explique significativement le salaire.

Ce que l'hypothèse nulle signifie économiquement

Sous H_0 , la droite vraie est **horizontale** : l'ancienneté n'influence pas le salaire, le revenu n'influence pas la consommation.

Rejeter, c'est affirmer qu'une relation existe. Ce n'est pas encore affirmer qu'elle est **causale** — le chapitre 19 y reviendra.

L'intervalle vaut mieux que le test

Sur nos données

$$277,17 \pm 1,96 \times 15,06 = [247,65 ; 306,68]$$

Une année d'ancienneté vaut entre 248 et 307 dirhams de salaire mensuel.

C'est cela qu'on négocie

Le test dit qu'il y a un effet. L'intervalle dit **lequel**, avec sa précision.

Une grille salariale se construit sur $[248 ; 307]$, jamais sur une p -value. C'est la raison pour laquelle les revues exigent aujourd'hui les intervalles — c'était déjà la conclusion du chapitre 15 de l'inférence.

Tester une valeur autre que zéro

Le test n'est pas réservé à la nullité

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1^0}{\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)}$$

où β_1^0 est la valeur imposée par la théorie.

Keynes, testé pour de bon

La théorie affirme $\beta_1 < 1$. Sur les 400 ménages, $\hat{\beta}_1 = 0,6960$ avec un écart-type de 0,0147 :

$$t = \frac{0,6960 - 1}{0,0147} = -20,66$$

On rejette massivement $H_0 : \beta_1 = 1$ en faveur de $\beta_1 < 1$. **La loi psychologique fondamentale est corroborée par les données** — et c'était l'étape 4 de la démarche du chapitre 1.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. $\hat{\beta}_1$ est une variable aléatoire, sans biais et asymptotiquement normale — comme $\bar{X}$.
2. $\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \sum e_i^2 / (n - 2)$: deux paramètres estimés, deux degrés de liberté perdus.
3. L'erreur-type baisse avec le **nombre** d'observations **et** avec l'**étalement** des x .
4. $t = \hat{\beta}_1 / \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$, loi de Student à $n - 2$ degrés de liberté.
5. Sur nos données : $t = 18,41$ et $IC_{95\%} = [247,65 ; 306,68]$.
6. On peut tester **n'importe quelle valeur théorique** : Keynes donne $t = -20,66$ contre $\beta_1 = 1$.

La suite

Mesurer et tester sont faits. Reste le troisième but annoncé à l'introduction : **prévoir**.

Le chapitre 6 le traite — et montre qu'il y a deux prévisions différentes, donc deux inter-

valles.